เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์

Software Requirements Specification (SRS)

โครงงาน: ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพร คอนกรีต (อำพร OMS)

นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ 67543210028-6 | นายพนาวุฒน์ อภิปสันติ 67543210040-1

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว | เวอร์ชัน: 1.0 | วันที่: 18/09/2569

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1 บทนำ (Introduction)

1.1 วัตถุประสงค์ของเอกสาร (Purpose)

เอกสารฉบับนี้กำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ของระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (อำพร OMS) ของร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต ให้ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และสอบกลับได้ เพื่อใช้เป็นข้อตกลงร่วมระหว่างผู้จัดทำโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าของสถานประกอบการ ว่าระบบต้องทำอะไรได้บ้างและต้องมีคุณภาพระดับใด

เอกสารครอบคลุมความต้องการเชิงหน้าที่ (FR-01 ถึง FR-09) ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ (NFR-01 ถึง NFR-09) ข้อจำกัด และวิธีทวนสอบของแต่ละข้อ รหัสความต้องการทุกรหัสในเอกสารนี้เป็นชุดเดียวกับที่ใช้ในปริญญานิพนธ์บทที่ 3 เพื่อให้สอบกลับได้ทั้งสองทิศทางระหว่างเอกสารนี้ ปริญญานิพนธ์ และซอร์สโค้ดของระบบ

1.2 ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ (Product Scope)

ชื่อระบบ — ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (Order Management and Inventory Control System: Amporn OMS) เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต ซึ่งมีจุดชำระเงินหน้าร้านและจุดรับสินค้าที่คลังอยู่คนละพื้นที่

ปัญหาที่ระบบแก้ (ปริญญานิพนธ์บทที่ 1 หัวข้อ 1.1) — ร้านบันทึกการขายด้วยใบเสร็จและบิลกระดาษที่ไม่มีระบบยืนยัน ข้อมูลกระจัดกระจายตรวจสอบย้อนหลังยาก หน้าร้านกับคลังไม่มีช่องทางสื่อสารแบบเรียลไทม์ ลูกค้าต้องถือใบเสร็จเดินไปคลังเองจึงเกิดคอขวด พนักงานคลังอ่านใบเสร็จด้วยสายตาจึงหยิบผิด มีการนำบิลเก่ามารับสินค้าซ้ำ ยอดสต็อกคลาดเคลื่อนจากของจริง และผู้จัดการต้องรอสรุปยอดตอนท้ายวัน

เป้าหมาย (วัตถุประสงค์ 1.2.1–1.2.4) — (1) ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกการขายและจัดการสินค้าคงคลัง (2) ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้าโดยให้คลังเริ่มจัดของได้ทันทีที่ชำระเงิน (3) ให้ยอดสินค้า

คงเหลือในระบบตรงกับของจริงและป้องกันการรับสินค้าซ้ำ (4) ให้ผู้บริหารติดตามยอดขาย สต็อก และคิวงานได้แบบเรียลไทม์

สิ่งที่ระบบทำได้ — แต่ละข้อตรงกับขอบเขตของโครงงานในปริญญานิพนธ์บทที่ 1

ขอบเขตในเล่ม	สิ่งที่ระบบทำได้
1.3.1	เว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive รองรับผู้ใช้สามบทบาท คือพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ
1.3.2	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท และจัดการข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ ราคา หน่วยนับ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม
1.3.3	สร้างคำสั่งซื้อ รับชำระเงินผ่านรหัส QR พร้อมเพย์ พิมพ์ใบเสร็จผ่านเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน และส่งคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ทันทีที่ยืนยันรับเงิน
1.3.4	แสดงคิวรอจ่ายสินค้าที่อัปเดตเอง และให้พนักงานคลังยืนยันจ่ายสินค้าพร้อมตัดสต็อกแบบอะตอมมิก
1.3.5	แดชบอร์ดปฏิบัติการและระดับบริหาร ประวัติการทำรายการ และการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน

สิ่งที่ระบบไม่ทำ (ขอบเขต 1.3.6) — ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ การชำระเงินผ่าน Payment Gateway หรือเครื่องรูดบัตร (EDC) การตรวจสอบสถานะการชำระเงินอัตโนมัติผ่าน API ของธนาคาร แอปพลิเคชันแบบ Mobile Native การเชื่อมต่อระบบ ERP หรือซัพพลายเออร์ภายนอก การแจ้งเตือนผ่านบริการภายนอก เช่น LINE Notify หรืออีเมล และโมดูล AI-Assisted ซึ่งเป็นงานในอนาคต

ประโยชน์ที่คาดหวัง — พนักงานขายไม่ต้องคิดเลขหรือเขียนบิลด้วยมือ คลังรู้คำสั่งซื้อก่อนลูกค้าเดินไปถึง ยอดสต็อกในระบบเชื่อถือได้ และผู้จัดการตัดสินใจสั่งซื้อจากข้อมูลจริงแทนประสบการณ์

1.3 นิยาม คำย่อ และคำศัพท์ (Definitions, Acronyms, and Abbreviations)

คำศัพท์/คำย่อ	ความหมาย
SRS	Software Requirements Specification — เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ฉบับนี้
FR / NFR	รหัสความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirement) และนอกเหนือหน้าที่ (Non-functional Requirement) ชุดเดียวกับปริญญานิพนธ์บทที่ 3
UC / AC	รหัสกรณีการใช้งาน (Use Case) และเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criterion) ชุดเดียวกับปริญญานิพนธ์บทที่ 3
RBAC	Role-Based Access Control — การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้
คำสั่งซื้อ (Order)	รายการขายหนึ่งครั้งที่รับชำระเงินแล้ว มีเลขที่ไม่ซ้ำและมีรายการสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการ
คิวรอจ่ายสินค้า	รายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายสินค้าออกจากคลัง เรียงตามเวลาชำระ
การจ่ายสินค้า (Dispatch)	การที่พนักงานคลังยืนยันว่าจ่ายสินค้าตามคำสั่งซื้อออกไปแล้ว ซึ่งตัดสต็อกไปพร้อมกัน
ตัดสต็อกแบบอะตอมมิก	การหักยอดคงเหลือที่เกิดขึ้นครบทุกรายการหรือไม่เกิดเลย ไม่มีสภาพครึ่งทาง
จุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point)	ยอดคงเหลือที่เมื่อต่ำกว่าค่านี้ ระบบจะแจ้งเตือนให้สั่งซื้อสินค้าเพิ่ม ค่า 0 หมายถึงยังไม่ตั้ง
ธุรกรรม (Transaction) / ACID	ชุดคำสั่งฐานข้อมูลที่สำเร็จทั้งหมดหรือย้อนกลับทั้งหมด มีคุณสมบัติ Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
ล็อกเชิงบวก (Optimistic Locking)	การใส่เงื่อนไขสถานะเดิมไว้ในคำสั่งปรับปรุงข้อมูล ถ้าสถานะถูกเปลี่ยนไปก่อนแล้วจะไม่มีแถวใดถูกแก้ไข

คำศัพท์/คำย่อ	ความหมาย
พร้อมเพย์ (PromptPay) / EMVCo	บริการโอนเงินผ่านรหัส QR ที่สร้างตามมาตรฐาน EMVCo Merchant-Presented Mode
ESC/POS	ชุดคำสั่งมาตรฐานสำหรับสั่งงานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน
TIS-620	รหัสอักขระไทยที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จเข้าใจ ต้องแปลงข้อความก่อนส่ง
WebSocket / SSE	ช่องทางที่เปิดค้างไว้ให้เซิร์ฟเวอร์ผลักข้อมูลมาหาหน้าจอได้เอง (สองทาง / ทางเดียว)

1.4 ภาพรวมของเอกสาร (Overview)

หัวข้อ 2 อธิบายภาพรวมของระบบ ได้แก่ มุมมองผลิตภัณฑ์พร้อมแผนภาพบริบท หน้าที่หลัก กลุ่มผู้ใช้ ข้อจำกัด และข้อสมมติ หัวข้อ 3 เป็นความต้องการเฉพาะ ได้แก่ ส่วนต่อประสานภายนอกทั้งสี่ด้าน ความต้องการเชิงหน้าที่ FR-01 ถึง FR-09 พร้อมรายละเอียดกรณีการใช้งานที่ซับซ้อน ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ NFR-01 ถึง NFR-09 จัดกลุ่มตามด้านคุณภาพ และข้อจำกัดการออกแบบ หัวข้อ 4 กำหนดวิธีทวนสอบและเกณฑ์ผ่านของทุกรหัสความต้องการ หัวข้อ 5 เป็นภาคผนวก ได้แก่ แบบจำลอง ข้อมูลสนับสนุนจากหน้างาน และดัชนีความต้องการสำหรับตารางสอบกลับของปริญญานิพนธ์

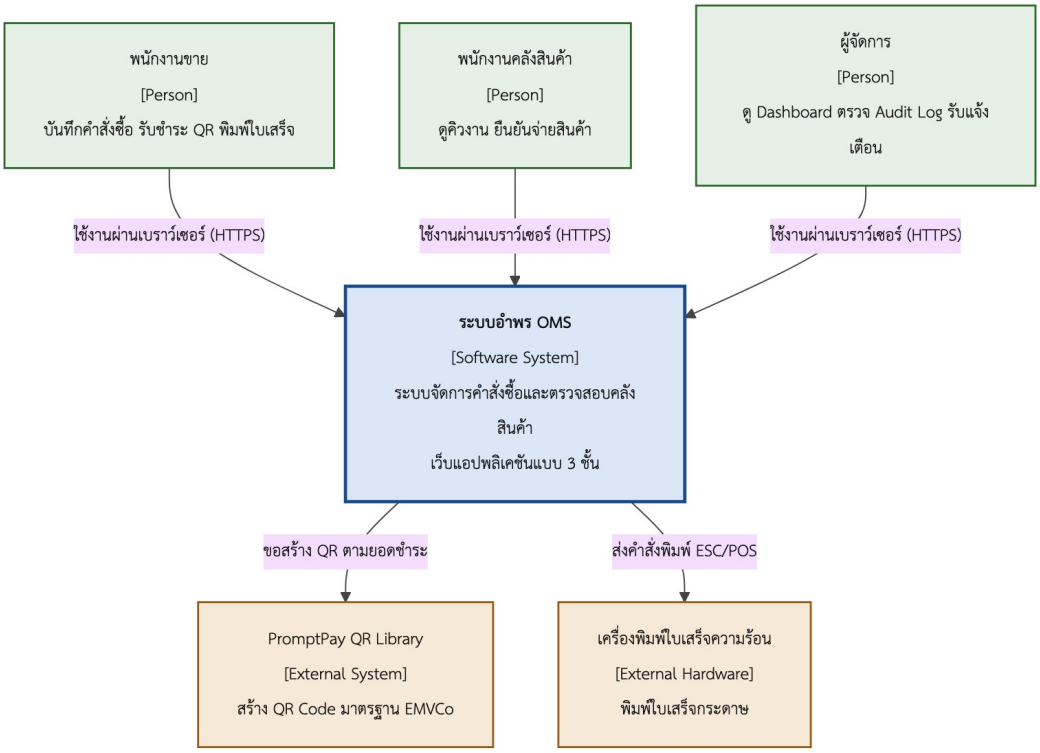
2 รายละเอียดโดยรวม (Overall Description)

2.1 มุมมองผลิตภัณฑ์ (Product Perspective)

อำพร OMS เป็นระบบใหม่ (New System) ที่พัฒนาขึ้นทดแทนกระบวนการกระดาษเดิมของร้านทั้งหมด ไม่ได้ต่อยอดจากระบบเดิมใด ระบบอยู่ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) สามกลุ่ม คือพนักงานขายที่จุดชำระเงิน พนักงานคลังสินค้าที่จุดรับของ และผู้จัดการซึ่งติดตามภาพรวม

ระบบเชื่อมต่อกับองค์ประกอบภายนอกเพียงสองรายการ (ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 หัวข้อ 3.5.1) คือ ไลบรารีสร้างรหัส QR พร้อมเพย์ (PromptPay QR Library) ซึ่งทำงานภายในกระบวนการเดียวกัน และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน (Thermal Receipt Printer) Epson TM-T82 ที่ต่อผ่าน USB

ระบบไม่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรับชำระเงิน (Payment Gateway) หรือระบบของธนาคาร การยืนยันว่าได้รับเงินแล้วจึงเป็นการกระทำของพนักงานขายหลังตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารด้วยตนเอง ลูกค้าไม่ปรากฏเป็นผู้ใช้ระบบ เพราะไม่มีบัญชีและไม่กระทำการใดกับระบบโดยตรง



รูปที่ 1 แผนภาพบริบทของระบบ (Context Diagram) — ผู้ใช้สามบทบาท ระบบอำพร OMS และองค์ประกอบภายนอกสองรายการ

2.2 หน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์ (Product Functions)

หน้าที่หลักของระบบสรุปได้เก้าข้อ สอดคล้องกับความต้องการเชิงหน้าที่ FR-01 ถึง FR-09 ในหัวข้อ 3.2

1. เข้าสู่ระบบ (Login) และควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (Role-Based Access Control) สามบทบาท

2. จัดการข้อมูลสินค้า (Product Master) ได้แก่ รหัส ชื่อ หมวดหมู่ หน่วยนับ ราคา จุดสั่งซื้อเพิ่ม และการปรับสต็อกด้วยมือพร้อมเหตุผล
3. สร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดงรหัส QR พร้อมเพย์ และสั่งพิมพ์ใบเสร็จเมื่อยืนยันรับชำระเงิน
4. แสดงคิวรอจ่ายสินค้า (Dispatch Queue) บนหน้าจอคลังที่อัปเดตเองเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่
5. ให้พนักงานคลังยืนยันจ่ายสินค้าจากรายการในคิว
6. ตัดยอดสินค้าคงเหลือในธุรกรรมเดียวกับการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ และป้องกันการจ่ายซ้ำ
7. แสดงแดชบอร์ด (Dashboard) สรุปยอดขาย ระดับสต็อก และสถานะคิวงาน ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร
8. แจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน (In-App Notification) เมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มหรือคิวค้างผิดปกติ
9. บันทึกประวัติการทำรายการ (Audit Log) ทุกเหตุการณ์สำคัญและค้นหาย้อนหลังได้

2.3 คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)

กลุ่มผู้ใช้	ลักษณะ/ความรู้ที่ต้องมี	สิทธิ์การใช้งาน
พนักงานขาย (Sales)	ประจำจุดชำระเงินหน้าร้าน ทำงานเร็วในช่วงที่มีลูกค้ารอคุ้นกับใบเสร็จกระดาษ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอที	หน้าขายหน้าร้าน: ค้นหาสินค้า สร้างคำสั่งซื้อ แสดงรหัส QR และยืนยันรับชำระเงิน
พนักงานคลังสินค้า (Warehouse)	เดินระหว่างชั้นวางในโกดัง ใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตขณะสวมถุงมือ	คิวรอจ่ายสินค้า ยืนยันจ่ายสินค้า แดชบอร์ดปฏิบัติการ และอ่านการแจ้งเตือน
ผู้จัดการ (Manager)	เจ้าของร้าน ดูภาพรวมเป็นระยะระหว่างวัน ไม่ได้อยู่หน้าจอตลอดเวลา	ทุกหน้าจอของระบบ รวมทั้งจัดการข้อมูลสินค้า แดชบอร์ดระดับบริหาร ประวัติการทำรายการ และทำเครื่องหมายอ่านการแจ้งเตือน — เข้าหน้าของพนักงานขายและคลังได้ด้วย เพราะต้องทำงานแทนเมื่อคนไม่พอ (ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 หัวข้อ 3.4.2)

สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Administrator) รวมอยู่ในบทบาทผู้จัดการ ไม่มีบทบาทที่สี่แยกต่างหาก เนื่องจากขนาดของร้านไม่จำเป็นต้องแยก

2.4 ข้อจำกัด (Constraints)

1. **เทคโนโลยี** — ชั้นการนำเสนอเป็น React ร่วมกับ Vite ชั้นตรรกะทางธุรกิจเป็น Node.js ร่วมกับ Express.js และชั้นข้อมูลเป็น MySQL 8.0 บนเอนจิน InnoDB ตามตารางที่ 3.17 ของปริญญานิพนธ์ เพราะ InnoDB เท่านั้นที่ให้ธุรกรรมแบบ ACID และการล็อกระดับแถว (Row-level Locking) ที่ NFR-04 ต้องการ
2. **ความมั่นคงปลอดภัย** — ผู้ใช้เข้าถึงระบบผ่าน HTTPS เท่านั้น ทุกคำขอต้องแนบโทเคน (Token) และถูกตรวจสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนประมวลผล รหัสผ่านเก็บเป็นค่าที่ผ่านการเข้ารหัส

3. **เครื่องพิมพ์** — ใบเสร็จต้องพิมพ์ด้วยชุดคำสั่ง ESC/POS และรหัสอักขระ TIS-620 ตามที่เครื่อง Epson TM-T82 ของร้านรองรับ บริการพิมพ์ต้องทำงานบนเครื่องที่ต่อกับเครื่องพิมพ์เสมอ
4. **การรับชำระเงิน** — สร้างรหัส QR ตามมาตรฐาน EMVCo และให้พนักงานยืนยันรับเงินด้วยตนเอง เพราะไม่มี Payment Gateway ในขอบเขตโครงงาน
5. **ทรัพยากรและเวลา** — ทีมพัฒนาสองคน ระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา ตามแผนการดำเนินงานในปริญญานิพนธ์บทที่ 1

2.5 ข้อสมมติและการพึ่งพา (Assumptions and Dependencies)

รหัส	ข้อสมมติ / การพึ่งพา	ผลกระทบหากไม่เป็นจริง
A-01	พนักงานขายตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารก่อนกดยืนยันรับชำระ	ระบบจะบันทึกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับเงินจริง
A-02	เครือข่ายภายในร้าน (Local Network) ครอบคลุมถึงคลังสินค้าและมีเสถียรภาพเพียงพอ	หน้าจอคิวจะไม่ได้รับข้อมูลทันที และเกณฑ์เวลา NFR-02 อาจไม่ผ่าน
A-03	เครื่องพิมพ์ TM-T82 ของร้านรองรับตารางรหัสอักขระไทย (Code Page) 21	ภาษาไทยบนใบเสร็จจะพิมพ์ไม่ถูกต้อง ต้องเปลี่ยนตารางรหัสในการตั้งค่า
A-04	ยอดสต็อกตั้งต้นที่นำเข้าระบบตรงกับจำนวนสินค้าจริงในคลัง	ยอดในระบบจะคลาดเคลื่อนตั้งแต่เริ่มใช้งาน แม้ระบบจะทำงานถูกต้อง
A-05	พนักงานคลังจ่ายสินค้าผ่านระบบทุกครั้ง ไม่จ่ายออกโดยไม่บันทึก	ยอดคงเหลือในระบบจะไม่ตรงกับของจริง ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3

3 ความต้องการเฉพาะ (Specific Requirements)

3.1 ความต้องการส่วนต่อประสานภายนอก (External Interface Requirements)

3.1.1 ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interfaces)

ระบบแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในรูปแบบ Responsive Design ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก แสดงจำนวนเงินในรูปแบบสกุลเงินบาททศนิยมสองตำแหน่ง และยึดหลักการออกแบบสามข้อตามปริญญานิพนธ์บทที่ 3 หัวข้อ 3.9.1

1. **หนึ่งหน้าจอมีงานหลักเพียงงานเดียว** — ปุ่มของงานหลักเด่นที่สุดในหน้า เพราะผู้ใช้ทำงานในช่วงที่มีลูกค้ารอ
2. **ตัวเลขที่ใช้ตัดสินใจอ่านง่ายที่สุด** — ยอดเงินและจำนวนแสดงขนาดใหญ่ จัดชิดขวาให้เทียบกันได้ในแนวตั้ง
3. **ยืนยันซ้ำก่อนการกระทำที่ย้อนกลับไม่ได้** — การยืนยันจ่ายสินค้าต้องกดยืนยันสองครั้ง

หน้าจอ	บทบาทที่เข้าถึงได้	องค์ประกอบหลัก
เข้าสู่ระบบ	ทุกคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ	ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หลังเข้าสำเร็จพาไปหน้าแรกของบทบาทนั้น
ขายหน้าร้าน	พนักงานขาย, ผู้จัดการ	ปุ่มเลือกหมวดหมู่สินค้า ช่องค้นหา ตารางรายการที่เลือก ยอดรวม ปุ่มแสดงรหัส QR และปุ่มยืนยันรับชำระเงิน
คิวรอจ่ายสินค้า	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	รายการคำสั่งซื้อเรียงตามเวลาชำระ พร้อมสถานะและเวลารอของแต่ละรายการ อัปเดตเองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช
ยืนยันจ่ายสินค้า	พนักงานคลังสินค้า, ผู้จัดการ	รายการสินค้าที่ต้องจัด จำนวน ยอดคงเหลือในคลัง และปุ่มยืนยันที่ต้องกดยืนยันซ้ำ
แดชบอร์ดปฏิบัติการ	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า	ยอดขายวันนี้ จำนวนคิวค้าง และรายการสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม
แดชบอร์ดระดับบริหาร	ผู้จัดการ	แนวโน้มยอดขายย้อนหลัง และสินค้าขายดี
จัดการข้อมูลสินค้า	ผู้จัดการ	ตารางสินค้ากรองตามหมวดหมู่ ช่องแก้ไขหมวดหมู่ ราคาและจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการปรับสต็อกด้วยมือพร้อมช่องระบุเหตุผล
การแจ้งเตือน	ผู้จัดการ, พนักงานคลังสินค้า	รายการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่านก่อน ปุ่มทำเครื่องหมายอ่านแล้วเฉพาะผู้จัดการ
ประวัติการทำรายการ	ผู้จัดการ	ตัวกรองตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ พร้อมผลการค้นหา

หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าและหน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าต้องใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน (NFR-03) ปุ่มต้องใหญ่พอกดด้วยนิ้วขณะสวมถุงมือ ส่วนหน้าจออื่นออกแบบสำหรับจอคอมพิวเตอร์

เป็นหลัก เมนูที่แสดงถูกกรองตามบทบาท แต่การป้องกันจริงอยู่ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตาม NFR-01 ต้นแบบหน้าจอ (Wireframe) แสดงในปริญญานิพนธ์บทที่ 3 รูปที่ 3.14 ถึง 3.19

3.1.2 ส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์ (Hardware Interfaces)

ระบบเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ภายนอกหนึ่งรายการ คือเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน Epson TM-T82 (รุ่น M325A) ที่ร้านใช้อยู่

หัวข้อ	ข้อกำหนด
ช่องทางเชื่อมต่อ	USB ผ่านคิวพิมพ์ของระบบปฏิบัติการ (Print Queue) บนเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าร้าน รองรับเครือข่ายผ่าน TCP พอร์ต 9100 ด้วยหากเปลี่ยนเครื่องในอนาคต
โพรโทคอลสั่งงาน	ESC/POS
ตารางรหัสอักขระ	TIS-620 เลือกด้วยคำสั่ง ESC t 21 อักขระนอกชุดรหัสแทนด้วยช่องว่าง
ความกว้างกระดาษ	80 มิลลิเมตร เท่ากับ 48 ตัวอักษรต่อบรรทัด
ผู้ส่งคำสั่ง	บริการพิมพ์ใบเสร็จ (Print Service) ซึ่งเป็นกระบวนการแยกจากระบบหลังบ้านและต้องทำงานบนเครื่องที่ต่อกับเครื่องพิมพ์
จังหวะการทำงาน	สั่งพิมพ์ทันทีที่พนักงานขายยืนยันรับชำระเงิน หลังบันทึกคำสั่งซื้อสำเร็จ
ข้อมูลที่พิมพ์	ชื่อร้าน เลขที่คำสั่งซื้อ วันเวลา พนักงานขาย รายการสินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย ยอดรวม และข้อความให้รับสินค้าที่คลัง
เกณฑ์เวลา	พิมพ์สำเร็จภายใน 5 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ (NFR-05)
การจัดการข้อผิดพลาด	หากเครื่องพิมพ์ไม่พร้อม ระบบต้องแจ้งพนักงานขายบนหน้าจอ และต้องไม่ทำให้การบันทึกคำสั่งซื้อหรือการส่งคิวคลังล้มเหลวตามไปด้วย

ระบบไม่ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) เครื่องสแกน QR หรือกล้อง

3.1.3 ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ (Software Interfaces)

ระบบ/บริการ	บทบาท	รูปแบบการเชื่อมต่อ	ข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
ไลบรารีสร้างรหัส QR พร้อมเพย์	สร้างรหัส QR ตามมาตรฐาน EMVCo Merchant-Presented Mode	ไลบรารีภายในกระบวนการของระบบหลังบ้าน ไม่เรียกบริการภายนอก	ส่งเข้า: หมายเลขพร้อมเพย์ของร้านและยอดเงิน · รับกลับ: สตริง QR Payload
บริการพิมพ์ใบเสร็จ (Print Service)	แปลงข้อมูลใบเสร็จเป็นชุดคำสั่ง ESC/POS แล้วส่งเครื่องพิมพ์	HTTP ภายในเครือข่ายร้าน พอร์ต 4100	ส่งเข้า: ข้อมูลใบเสร็จ · รับกลับ: ผลการพิมพ์และเวลาที่ใช้
MySQL 8.0 (InnoDB)	จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบ	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบมีธุรกรรมจากระบบหลังบ้าน	อ่านและเขียนตารางทั้งเจ็ดตามตารางที่ 3.19 ของปริญญานิพนธ์

ระบบไม่เชื่อมต่อ Payment Gateway, API ของธนาคาร, ระบบ ERP, ระบบซัพพลายเออร์ภายนอก หรือบริการแจ้งเตือนภายนอกใด ๆ

3.1.4 ส่วนต่อประสานการสื่อสาร (Communication Interfaces)

โพรโทคอล	ใช้ระหว่าง	วัตถุประสงค์	ข้อกำหนด
HTTPS	เบราว์เซอร์ของผู้ใช้ ↔ ระบบอำพร OMS	ช่องทางเข้าใช้งานทุกหน้าจอและทุกคำขอ	เข้ารหัสการรับส่งข้อมูลทั้งหมด
REST API	ชั้นการนำเสนอ ↔ ระบบหลังบ้าน	คำขอที่ผู้ใช้เป็นฝ่ายเริ่ม รวม 19 เส้นทางตามตารางที่ 3.18 ของปริญญานิพนธ์	ทุกคำขอแนบโทเคนในหัวข้อคำขอ (Authorization Header) และถูกตรวจสิทธิ์ตามบทบาทก่อนประมวลผล
WebSocket	ระบบหลังบ้าน → หน้าจอที่เปิดค้างอยู่	ผลักเหตุการณ์คำสั่งซื้อใหม่ เปลี่ยนสถานะจ่ายสินค้าแล้ว และการแจ้งเตือนใหม่	คำสั่งซื้อใหม่ต้องปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที (NFR-02)
Server-Sent Events (SSE)	ระบบหลังบ้าน → หน้าจอที่เปิดค้างอยู่	ช่องทางสำรองเมื่อยกระดับการเชื่อมต่อเป็น WebSocket ไม่ได้	ส่งเหตุการณ์ชุดเดียวกันและคงเกณฑ์เวลาเดียวกัน

เบราว์เซอร์กำหนดหัวข้อคำขอของ WebSocket และ SSE เองไม่ได้ ระบบจึงรับโทเคนผ่านสตริงคำค้น (Query String) สำหรับสองช่องทางนี้ แต่ยังตรวจสอบโทเคนด้วยกลไกเดียวกับเส้นทางอื่น การผ่อนปรนนี้จำกัดไว้เฉพาะช่องทางรับเหตุการณ์ซึ่งเป็นการอ่านอย่างเดียว

3.2 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

รหัส FR และ UC เป็นชุดเดียวกับตารางที่ 3.3 และ 3.8 ของปริญญานิพนธ์ ความสำคัญกำหนดจากวัตถุประสงค์ที่รองรับ: High คือเส้นทางหลักจากการขายถึงการจ่ายสินค้าซึ่งตอบวัตถุประสงค์ 1.2.1–1.2.3 โดยตรง Medium คือส่วนที่เส้นทางหลักต้องพึ่ง และ Low คือส่วนที่อ่านข้อมูลอย่างเดียว ระบบขายได้แม้ยังไม่มี

REQ-ID	ชื่อความต้องการ	คำอธิบาย	ที่มา (UC)	ความสำคัญ
FR-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบออกโทเคนที่ระบุบทบาทและตรวจสิทธิ์ทุกคำขอตามบทบาท สามบทบาท คือพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ	UC-01	Medium
FR-02	จัดการข้อมูลสินค้า	ผู้จัดการเพิ่มและแก้ไขข้อมูลสินค้า ได้แก่ รหัส ชื่อ หมวดหมู่ หน่วยนับ ราคา จุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point) และปรับยอดคงเหลือด้วยมือพร้อมเหตุผล ทุกบทบาทค้นหาสินค้าได้	UC-02	Medium
FR-03	สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ	พนักงานขายเลือกสินค้า ระบบคำนวณยอดจากราคาในฐานข้อมูล แสดงรหัส QR พร้อมเพย์ตามยอด เมื่อยืนยันรับชำระเงินระบบบันทึกคำสั่งซื้อพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักเข้าคิวคลังในการกระทำเดียว	UC-03, UC-04	High
FR-04	แสดงคิวรอจ่ายสินค้า	หน้าจอคลังแสดงคำสั่งซื้อที่รอจ่าย เรียงตามเวลาชำระ อัปเดตเองเมื่อมีรายการใหม่โดยไม่ต้องกดรีเฟรช และให้ปรับสถานะการจัดของได้ตามแผนภาพสถานะ	UC-05, UC-06	Medium

REQ-ID	ชื่อความต้องการ	คำอธิบาย	ที่มา (UC)	ความสำคัญ
FR-05	ยืนยันจ่ายสินค้า	พนักงานคลังยืนยันจ่ายสินค้าจากรายการในคิว โดยต้องยืนยันซ้ำก่อน เพราะสถานะส่งมอบสำเร็จย้อนกลับไม่ได้	UC-07	High
FR-06	ตัดสต็อกแบบอะตอมมิกและป้องกันการจ่ายซ้ำ	การเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ การหักยอดคงเหลือ และการบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อก อยู่ในธุรกรรมเดียวกัน คำสั่งซื้อหนึ่งใบจ่ายได้ครั้งเดียว และยอดคงเหลือต้องไม่ติดลบ	UC-07	High
FR-07	แดชบอร์ด	แสดงยอดขาย ระดับสต็อก และสถานะคิวงาน ระดับปฏิบัติการสำหรับผู้จัดการและพนักงานคลัง ระดับบริหารสำหรับผู้จัดการ โดยคำนวณสดจากฐานข้อมูล	UC-08, UC-09	Low
FR-08	แจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน	ระบบสร้างการแจ้งเตือนเองเมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม (ตรวจหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน) หรือคิวค้างเกินเกณฑ์ (ตรวจทุก 60 วินาที) โดยไม่สร้างซ้ำขณะที่ใบเดิมยังไม่อ่าน	UC-11	Medium

REQ-ID	ชื่อความต้องการ	คำอธิบาย	ที่มา (UC)	ความสำคัญ
FR-09	ประวัติการทำรายการ	บันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญพร้อมผู้กระทำ เวลา ข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพี ในธุรกรรมเดียวกับงานที่เกิด และให้ผู้จัดการค้นหาย้อนหลังตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำ	UC-10	Low

รายละเอียดกรณีการใช้งานทั้งสิบเอ็ดกรณีอยู่ในเอกสาร Use Case X ซึ่งเป็นเอกสารคู่กัน ในที่นี้ขยายเฉพาะสองกรณีที่ซับซ้อนและมีทางเลือกกับข้อยกเว้นหลายทาง คือ UC-03 และ UC-07 ตามตารางที่ 3.9 และ 3.10 ของปริญญานิพนธ์

รายละเอียด Use Case UC-03

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัส/ชื่อ Use Case	UC-03 / สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ
ผู้กระทำ (Actor)	พนักงานขาย (ผู้จัดการทำแทนได้)
เงื่อนไขก่อน (Precondition)	เข้าสู่ระบบแล้ว มีสินค้าเปิดขายในระบบ และตั้งหมายเลขพร้อมเพย์ของร้านไว้แล้ว
ลำดับเหตุการณ์หลัก (Main Flow)	1. เลือกหมวดหมู่หรือค้นหาสินค้า แล้วระบุจำนวน 2. ระบบดึงราคาปัจจุบันจากฐานข้อมูลมาคำนวณยอดรวม 3. ระบบสร้างและแสดงรหัส QR พร้อมเพย์ตามยอด 4. ลูกค้าสแกนและโอนเงิน 5. พนักงานตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าแล้วกดยืนยันรับชำระ 6. ระบบออกเลขที่ไม่ซ้ำ (UC-04) บันทึกคำสั่งซื้อและรายการสินค้าพร้อมราคา ณ เวลาขายในธุรกรรมเดียว 7. ระบบสั่งพิมพ์ใบเสร็จและผลักคำสั่งซื้อเข้าคิวคลัง

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ทางเลือก/ข้อยกเว้น	A1 ลูกค้าเปลี่ยนใจก่อนชำระ — ไม่มีข้อมูลใดถูกเขียน เพราะระบบเขียนเมื่อชำระแล้วเท่านั้น · A2 เลขที่ชนกับเครื่องอื่นที่บันทึกพร้อมกัน — ระบบขอเลขถัดไปแล้วบันทึกซ้ำอัตโนมัติ · E1 พิมพ์ใบเสร็จไม่สำเร็จ — คำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวตามปกติ พร้อมแจ้งพนักงานบนหน้าจอ · E2 สินค้าที่เลือกถูกปิดขายแล้ว — ปฏิเสธพร้อมระบุชื่อสินค้า · E3 ยังไม่ตั้งหมายเลขพร้อมเพย์ — ปฏิเสธพร้อมชี้ว่าต้องตั้งค่าที่ใด
เงื่อนไขหลัง (Postcondition)	มีคำสั่งซื้อสถานะรอจ่ายสินค้าพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำและเวลารับชำระ ใบเสร็จถูกพิมพ์ รายการปรากฏบนหน้าจอคิวของคลัง และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ

รายละเอียด Use Case UC-07

หัวข้อ	รายละเอียด
รหัส/ชื่อ Use Case	UC-07 / ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก
ผู้กระทำ (Actor)	พนักงานคลังสินค้า (ผู้จัดการทำแทนได้)
เงื่อนไขก่อน (Precondition)	คำสั่งซื้ออยู่ในสถานะรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ
ลำดับเหตุการณ์หลัก (Main Flow)	1. เปิดรายการจากคิว ระบบแสดงสินค้า จำนวนที่ต้องจัด และยอดคงเหลือในคลัง 2. ตรวจของแล้วกดยืนยัน ระบบถามยืนยันซ้ำ 3. ระบบเปิดธุรกรรม เปลี่ยนสถานะเป็นส่งมอบสำเร็จโดยมีเงื่อนไขว่าสถานะเดิมต้องยังไม่ใช่ส่งมอบสำเร็จ 4. หักยอดคงเหลือทีละรายการโดยมีเงื่อนไขว่ายอดต้องเพียงพอ 5. บันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกพร้อมยอดหลังเปลี่ยน และบันทึกประวัติ 6. ยืนยันธุรกรรม 7. หลังธุรกรรมสำเร็จ ผลักเหตุการณ์ให้คิวทุกหน้าจอ และตรวจจุดสั่งซื้อเพิ่ม
เหตุการณ์ทางเลือก/ข้อยกเว้น	E1 คำสั่งซื้อถูกจ่ายไปแล้วโดยเครื่องอื่น — ไม่มีแถวตรงเงื่อนไข ระบบยกเลิกธุรกรรมและแจ้งว่าถูกจ่ายไปแล้ว · E2 สต็อกไม่พอสำหรับรายการใดรายการหนึ่ง — ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมด รายการที่หักไปแล้วย้อนกลับ สถานะไม่เปลี่ยน · E3 ไม่พบคำสั่งซื้อ — ปฏิเสธ
เงื่อนไขหลัง (Postcondition)	สถานะเป็นส่งมอบสำเร็จพร้อมผู้จ่ายและเวลา ยอดคงเหลือลดลงตามจำนวนพอดี มีบันทึกการเคลื่อนไหวหนึ่งแถวต่อสินค้า คำสั่งซื้อหายจากคิวทุกหน้าจอ และมีการแจ้งเตือนถ้าสินค้าใดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม

3.3 ความต้องการนอกเหนือหน้าที่ (Non-functional Requirements)

รหัส NFR เป็นชุดเดียวกับตารางที่ 3.4 ของปริญญานิพนธ์ จัดกลุ่มตามด้านคุณภาพ บางด้านมีมากกว่าหนึ่งรหัส

REQ-ID	ด้านคุณภาพ	ความต้องการ/เกณฑ์ที่วัดได้	วิธีทวนสอบ
NFR-02	ประสิทธิภาพ (Performance Efficiency)	คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ	จับเวลาตั้งแต่ยืนยันรับชำระจนรายการปรากฏบนหน้าจอคิว วัดซ้ำหลายครั้ง
NFR-05	ประสิทธิภาพ (Performance Efficiency)	ใบเสร็จพิมพ์สำเร็จภายใน 5 วินาทีหลังยืนยันรับชำระ	จับเวลากับเครื่องพิมพ์ TM-T82 จริงที่ร้าน
NFR-06	ประสิทธิภาพ (Performance Efficiency)	รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 เซสชันในช่วงเวลาเร่งด่วน	จำลองการใช้งานพร้อมกัน 10 เซสชันจากทั้งสามบทบาท ไม่มีคำขอใดล้มเหลว
NFR-01	ความมั่นคงปลอดภัย (Security)	ทุกคำขอแนบโทเคนและถูกตรวจสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก่อนประมวลผล รหัสผ่านเก็บเป็นค่าที่ผ่านการเข้ารหัส ข้อความเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จเหมือนกันทุกกรณี	เรียกทุกเส้นทางโดยไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และแนบโทเคนบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์ ต้องถูกปฏิเสธทั้งหมด ตรวจค่าในฐานข้อมูลว่าไม่มีรหัสผ่านจริง
NFR-03	ความใช้ง่าย (Usability)	หน้าจอคิวและหน้าจอยืนยันจ่ายใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน ปุ่มกดได้ขณะสวมถุงมือ	เปิดหน้าจอที่ความกว้าง 390 พิกเซล ตรวจว่าใช้งานครบทุกปุ่มและไม่มีการเลื่อนแนวนอน

REQ-ID	ด้านคุณภาพ	ความต้องการ/เกณฑ์ที่วัดได้	วิธีทวนสอบ
NFR-04	ความเชื่อถือได้ (Reliability)	ฐานข้อมูลทนทานต่อธุรกรรมพร้อมกันโดยไม่เกิดสภาวะแข่งขัน (Race Condition)	ยิงคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันหลายคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียว สำเร็จเพียงคำขอเดียวและสต็อกถูกหักครั้งเดียว
NFR-07	ความเข้ากันได้ (Compatibility)	ทำงานถูกต้องบนเบราว์เซอร์ Chrome, Edge และ Firefox รุ่นล่าสุด	เปิดทุกหน้าจอบนเบราว์เซอร์ที่กำหนดและตรวจข้อผิดพลาดในคอนโซล
NFR-08	การบำรุงรักษา (Maintainability)	แยกชั้นและแยกส่วนประกอบตามที่ออกแบบไว้ หนึ่งโมดูลในตารางที่ 3.13 เท่ากับหนึ่งโฟลเดอร์ในซอร์สโค้ด	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบกับแผนภาพส่วนประกอบในหัวข้อ 3.6 ของปริญญานิพนธ์
NFR-09	การพกพา/ย้ายระบบ (Portability)	ติดตั้งซ้ำบนเครื่องใหม่ได้ด้วยเอกสารเพียงอย่างเดียว โดยไม่แก้ซอร์สโค้ด	ให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือ บันทึกเวลาและปัญหาที่พบ

3.4 ข้อจำกัดการออกแบบ (Design Constraints)

1. **สถาปัตยกรรมสามชั้น สี่หน่วยติดตั้ง** — ชั้นการนำเสนอ ชั้นตรรกะทางธุรกิจ และชั้นข้อมูลติดตั้งจริงเป็นสี่หน่วยตามตารางที่ 3.17 เพราะบริการพิมพ์ใบเสร็จต้องอยู่บนเครื่องที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ ขณะที่ระบบหลังบ้านย้ายไปเครื่องใดก็ได้

2. **โมดูลสิบตัวตามตารางที่ 3.13** — แต่ละโมดูลรับผิดชอบเรื่องเดียว (Separation of Concerns) บริการตัดสต็อกแยกจากส่วนควบคุมการจ่ายสินค้า เพื่อให้ทดสอบธุรกรรมภายใต้คำขอพร้อมกันได้โดยเรียกโดยตรง
3. **การตรวจสิทธิ์ครั้งที่เดียว** — เส้นทางบริการและสิทธิ์ทั้ง 19 เส้นทางประกาศในไฟล์เดียว โมดูลไม่ประกาศเส้นทางเอง ทำให้เพิ่มเส้นทางใหม่แล้วลืมตรวจสิทธิ์ไม่ได้
4. **ฐานข้อมูลตามการตัดสินใจสี่ข้อในหัวข้อ 3.7.2** — เก็บราคา ณ เวลาขายแยกจากราคาปัจจุบัน · บันทึกยอดหลังเปลี่ยนในทุกการเคลื่อนไหวสต็อก · คำสั่งซื้อไม่มีสถานะตะกร้าและเวลารับชำระห้ามว่าง · ยอดคงเหลือต้องไม่ติดลบด้วยเงื่อนไขบังคับ (Check Constraint) ที่ระดับฐานข้อมูล
5. **สถานะส่งมอบสำเร็จเกิดได้ทางเดียว** — ผ่านธุรกรรมตัดสต็อกที่สำเร็จเท่านั้น ไม่เปิดให้ตั้งค่าโดยตรง มิฉะนั้นสถานะจะไม่ใช่หลักฐานว่าสต็อกถูกหักแล้วจริง (ตารางที่ 3.20)
6. **ตัวชี้วัดคำนวณสด** — แดชบอร์ดไม่ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า (BR-04) และการแจ้งเตือนตรวจเงื่อนไขเองหลังทุกครั้งที่สต็อกเปลี่ยน (BR-05)
7. **งานผลพลอยได้อยู่นอกธุรกรรม** — การพิมพ์ใบเสร็จ การผลักเหตุการณ์ และการสร้างการแจ้งเตือน ทำหลังยืนยันธุรกรรมแล้วเท่านั้น ถ้าล้มต้องไม่ทำให้งานหลักถูกยกเลิก

4 การทวนสอบความต้องการ (Verification)

ทุกรหัสความต้องการมีวิธีทวนสอบและเกณฑ์ผ่านที่ตัดสินได้โดยไม่ต้องตีความ วิธีทวนสอบใช้สี่แบบ คือ Test (รันกรณีทดสอบ) Inspection (ตรวจสิ่งที่มีอยู่ เช่น โค้ดหรือฐานข้อมูล) Demo (สาธิตกับอุปกรณ์หรือผู้ใช้จริง) และ Analysis (คำนวณหรือเทียบข้อมูล) รหัส TC และ AC เป็นชุดเดียวกับตารางที่ 3.23 และ 3.11 ของปริญญานิพนธ์ ผลการทวนสอบไม่อยู่ในเอกสารนี้ แต่รายงานในปริญญานิพนธ์บทที่ 4

REQ-ID	วิธีทวนสอบ (Test/Inspection/Demo/Analysis)	เกณฑ์ผ่าน (Acceptance Criteria)
FR-01	Test (TC-01)	AC-01: บัญชีพนักงานขายเรียกเส้นทางของผู้จัดการ ทั้งไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และแนบโทเคนบทบาทอื่น ถูกปฏิเสธทุกกรณีที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ · AC-12: เข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วไปหน้าแรกของบทบาทและเห็นเฉพาะเมนูของตน
FR-02	Test (TC-02)	AC-02: แก้ไขจุดสั่งซื้อเพิ่มแล้วค่าที่บันทึกตรงกับที่กรอก และมีบันทึกในประวัติการทำรายการ
FR-03	Test (TC-03, TC-04)	AC-03: ยอดรวมตรงกับการคำนวณด้วยมือและรหัส QR ระบุยอดเดียวกัน · AC-04: สร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่องและพร้อมกันหลายรายการ เลขที่ไม่ซ้ำแม้แต่รายการเดียว · AC-05: บริการพิมพ์ขัดข้องแล้วคำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวตามปกติ พร้อมแจ้งบนหน้าจอ

REQ-ID	วิธีทวนสอบ (Test/Inspection/Demo/Analysis)	เกณฑ์ผ่าน (Acceptance Criteria)
FR-04	Test (TC-05)	AC-06: คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวที่เปิดค้างอยู่ภายใน 3 วินาทีโดยไม่กดรีเฟรช
FR-05	Test (TC-06)	AC-07: ส่งคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันสองคำขอ สำเร็จเพียงคำขอเดียว อีกคำขอถูกปฏิเสธ
FR-06	Test (TC-06, TC-07)	AC-07: สต็อกถูกหักเพียงครั้งเดียว · AC-08: สต็อกไม่พอแล้วธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สถานะและยอดไม่เปลี่ยน
FR-07	Analysis (TC-08)	AC-09: ตัวเลขทุกตัวบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรง

REQ-ID	วิธีทวนสอบ (Test/Inspection/Demo/Analysis)	เกณฑ์ผ่าน (Acceptance Criteria)
FR-08	Test (TC-09, TC-10)	AC-10: จ่ายสินค้าจนต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มแล้วระบบสร้างการแจ้งเตือนเองโดยไม่ต้องเปิดดู และไม่แจ้งซ้ำขณะที่ยังไม่อ่าน · AC-13: คิวค้างเกินเกณฑ์แล้วเกิดการแจ้งเตือนคิวค้างที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและเวลาที่รอ
FR-09	Test (TC-11), Inspection	AC-11: ค้นหาประวัติตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำได้ผู้กระทำ เวลา และข้อมูลที่ถูกกระทำครบทุกแถว · Inspection: ทุกโมดูลเรียกบริการบันทึกประวัติในธุรกรรมเดียวกับงาน
NFR-01	Test (TC-01), Inspection	ถูกปฏิเสธทั้งสามกรณีของ TC-01 · Inspection: คอลัมน์รหัสผ่านในฐานข้อมูลเป็นค่าที่ผ่านการเข้ารหัสทุกแถว และข้อความเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จเหมือนกันทุกกรณี (AC-12)
NFR-02	Test (TC-05)	ไม่เกิน 3 วินาทีทุกครั้งที่วัด

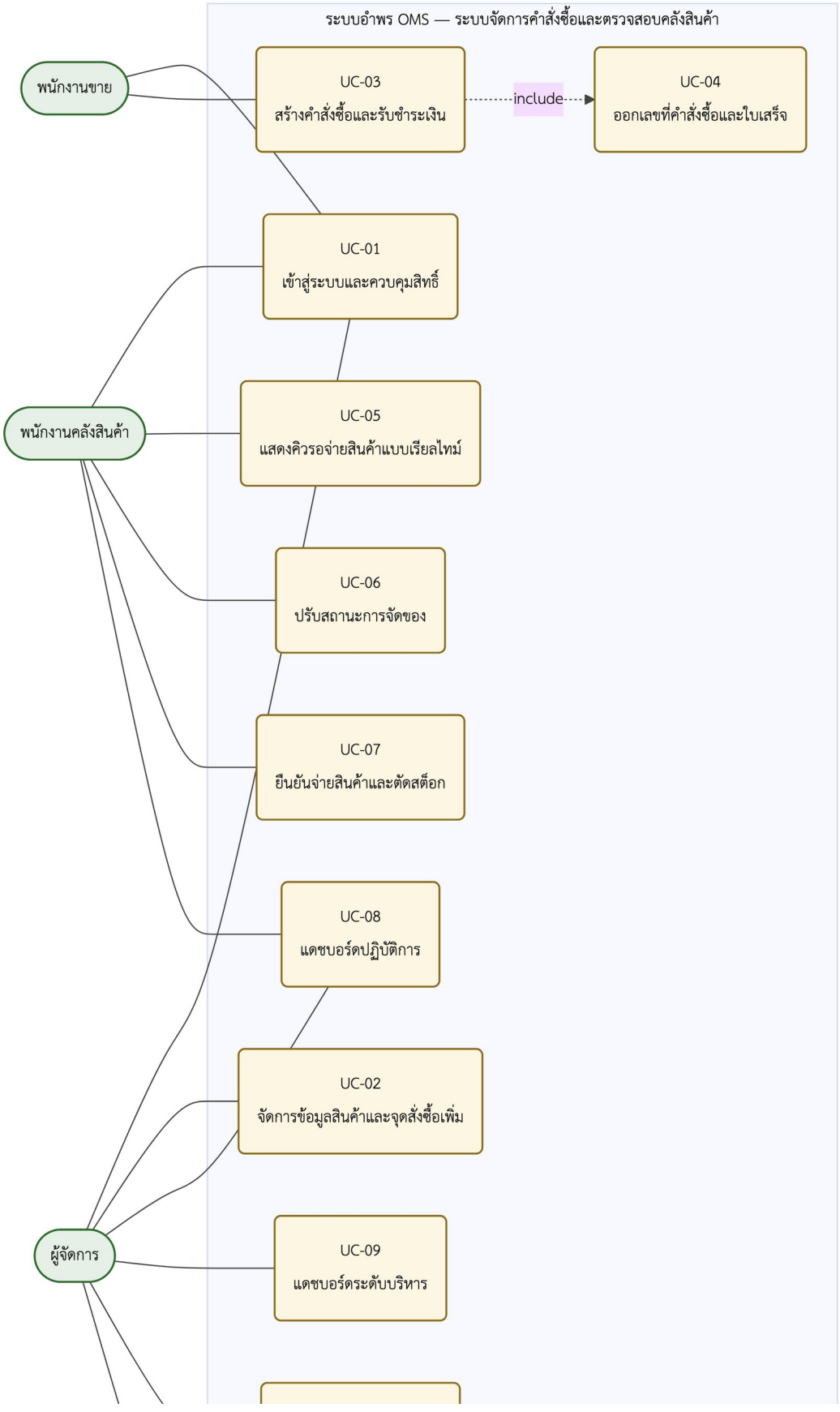
REQ-ID	วิธีทวนสอบ (Test/Inspection/Demo/Analysis)	เกณฑ์ผ่าน (Acceptance Criteria)
NFR-03	Demo	เปิดหน้าจอคิวและหน้าจอยืนยันจ่ายที่ความกว้าง 390 พิกเซล ใช้งานได้ครบทุกปุ่มและไม่มีการเลื่อนแนวนอน
NFR-04	Test (TC-06)	คำขอพร้อมกันหลายคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียว สำเร็จเพียงหนึ่งเดียวทุกรอบที่ทดสอบ
NFR-05	Demo (TC-12)	AC-14: พิมพ์กับเครื่องพิมพ์ความร้อนจริง ภาษาไทยถูกต้อง คอลัมน์ตรง และเสร็จภายใน 5 วินาที
NFR-06	Test (TC-13)	AC-15: 10 เซสชันจากสามบทบาทใช้งานพร้อมกัน ไม่มีคำขอใดล้มเหลว
NFR-07	Demo	เปิดทุกหน้าจอบน Chrome, Edge และ Firefox รุ่นล่าสุด ไม่มีข้อผิดพลาดในคอนโซล
NFR-08	Inspection	โครงสร้างโฟลเดอร์ของซอร์สโค้ดตรงกับโมดูลในตารางที่ 3.13 หนึ่งต่อหนึ่ง และเส้นทางบริการประกาศในไฟล์เดียว

REQ-ID	วิธีทวนสอบ (Test/Inspection/Demo/Analysis)	เกณฑ์ผ่าน (Acceptance Criteria)
NFR-09	Demo	ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งระบบบนเครื่องใหม่ได้สำเร็จโดยใช้คู่มือเพียงอย่างเดียว

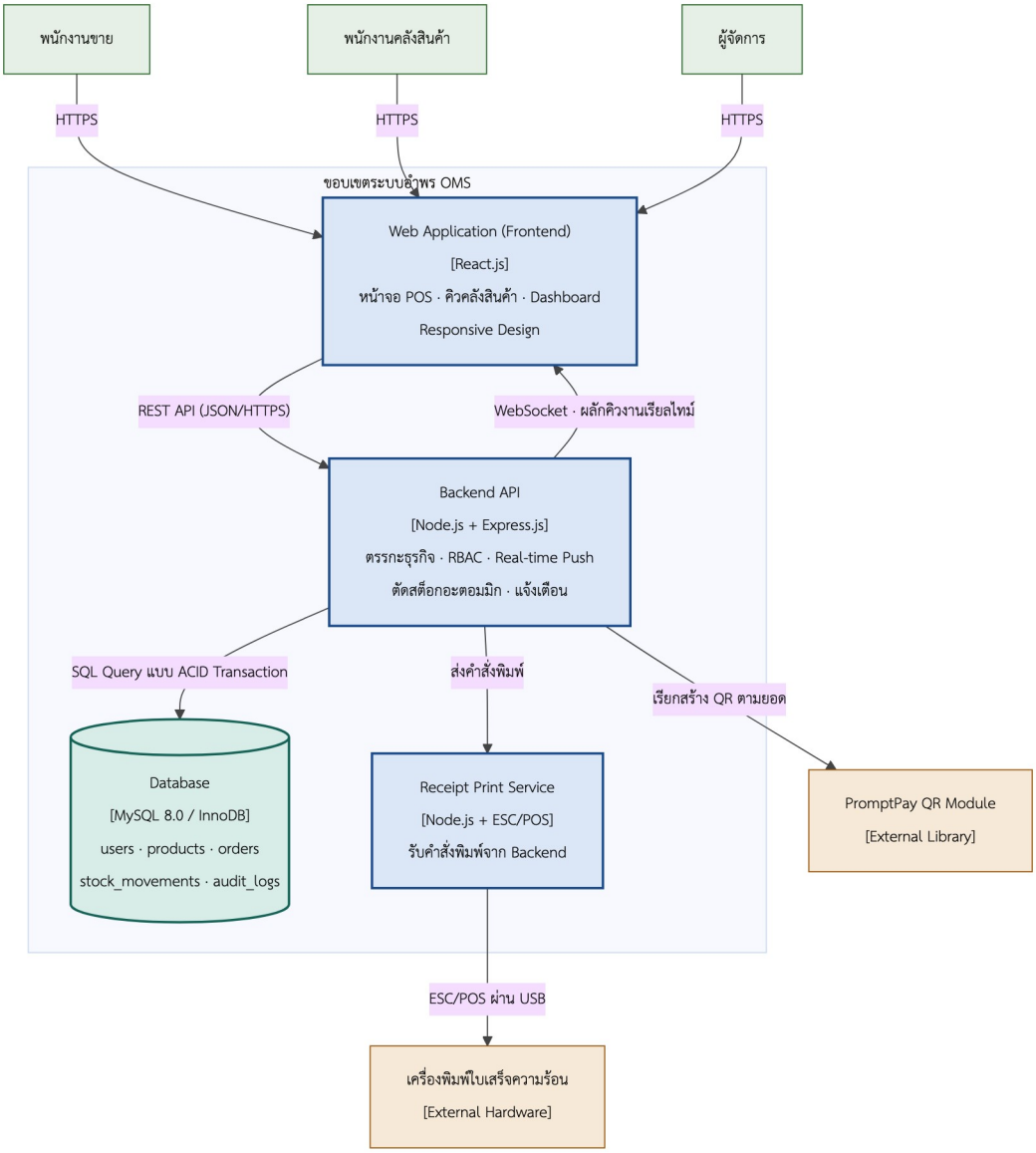
5 ภาคผนวกของเอกสาร (Appendices)

5.1 แบบจำลอง (Models)

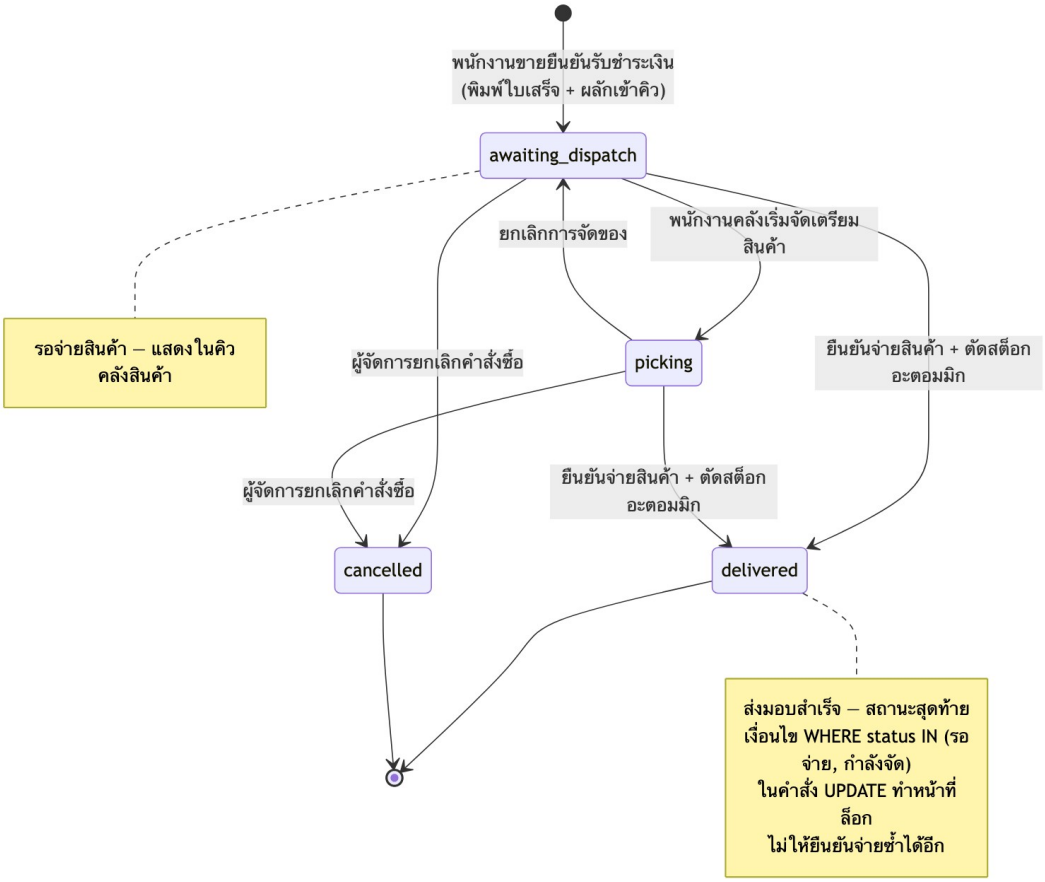
แบบจำลองต่อไปนี้เป็นชุดเดียวกับที่ใช้ในปริญญานิพนธ์บทที่ 3 แผนภาพบริบทของระบบแสดงไว้แล้วในหัวข้อ 2.1


ระบบอำพร OMS — ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า
พนักงานขาย
UC-03
สร้างคำสั่งซื้อและรับชำระเงิน
include
UC-04
ออกเลขที่คำสั่งซื้อและใบเสร็จ
UC-01
เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์
พนักงานคลังสินค้า
UC-05
แสดงคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์
UC-06
ปรับสถานะการจัดของ
UC-07
ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก
UC-08
แดชบอร์ดปฏิบัติการ
UC-02
จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม
ผู้จัดการ
UC-09
แดชบอร์ดระดับบริหาร

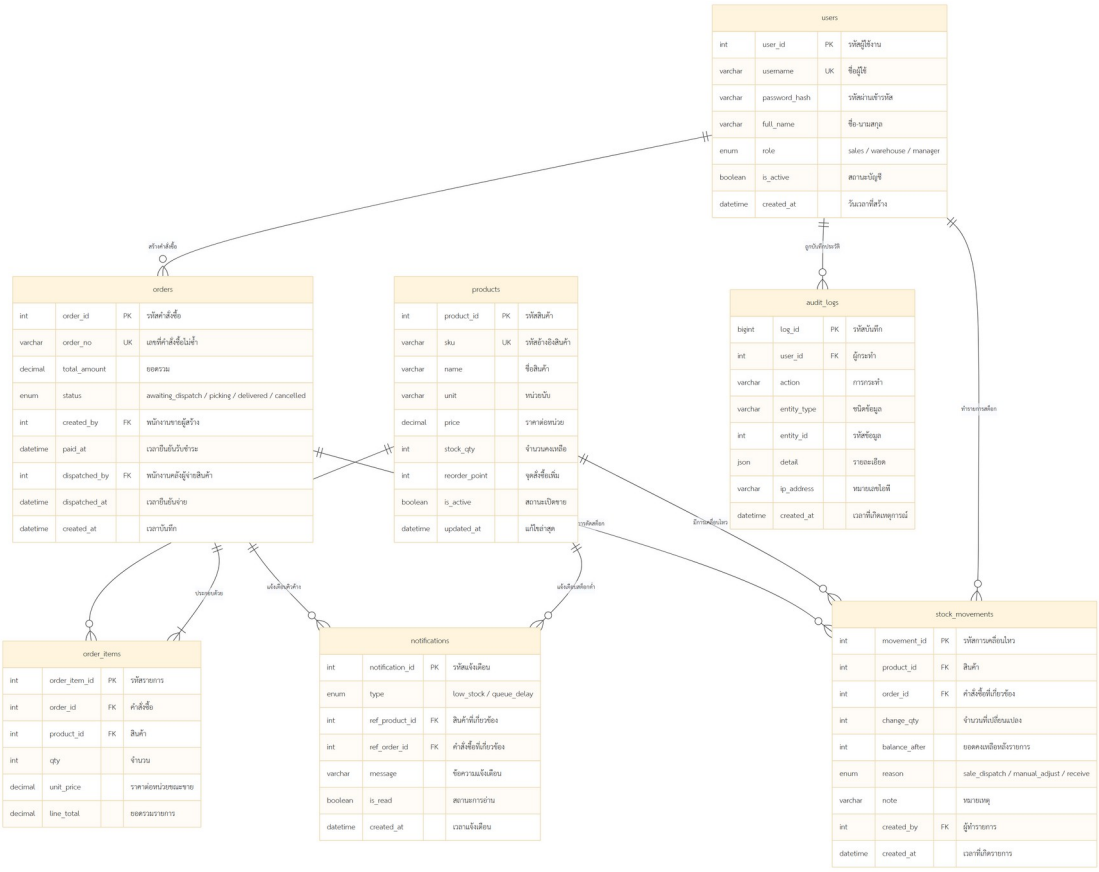
รูปที่ 2 แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram) UC-01 ถึง UC-11 และผู้ใช้สามบทบาท



รูปที่ 3 แผนภาพระดับคอนเทนเนอร์ (Container Diagram) — สามชั้นเชิงตรรกะ สี่หน่วยติดตั้ง และสองช่องทางสื่อสารระหว่างหน้าจอกับระบบหลังบ้าน



รูปที่ 4 แผนภาพสถานะของคำสั่งซื้อ (Order State Diagram) — สถานะส่งมอบสำเร็จเข้าถึงได้เฉพาะผ่านธุรกรรมตัดสต็อก และย้อนกลับไม่ได้



รูปที่ 5 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) — เจ็ดตารางตามตารางที่ 3.19 ของปริญญานิพนธ์

5.2 ข้อมูลสนับสนุน (Supporting Information)

หลักฐานจากหน้างาน — ความต้องการทุกข้อในเอกสารนี้สืบย้อนไปยังปัญหาที่พบจากการสังเกตการณ์และสอบถามที่ร้านอำพรคอนกรีต (ปริญญานิพนธ์บทที่ 3 ตารางที่ 3.2 และ 3.12)

รหัส	ปัญหาที่พบจากหน้างาน	ความต้องการที่เกิดจากหลักฐานนี้
EV-01	ไม่มีระบบบันทึกการขายที่เชื่อมกับสต็อก ใช้ใบเสร็จและบิลกระดาษ	FR-03
EV-02	ข้อมูลรายการขายกระจัดกระจาย ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก	FR-01, FR-09
EV-03	หน้าร้านกับคลังสินค้าอยู่คนละพื้นที่ ไม่มีช่องทางสื่อสารแบบเรียลไทม์	FR-04, NFR-02
EV-04	ลูกค้าต้องถือใบเสร็จเดินไปคลังเอง เกิดคอขวดในชั่วโมงเร่งด่วน	FR-04, NFR-02
EV-05	พนักงานคลังอ่านใบเสร็จด้วยสายตา จึงหยิบสินค้าผิดประเภทหรือผิดจำนวน	FR-05
EV-06	มีการนำบิลเก่ามาใช้รับสินค้าซ้ำ	FR-06, NFR-04
EV-07	ยอดสต็อกในบันทึกคลาดเคลื่อนจากจำนวนสินค้าจริง	FR-06
EV-08	ผู้จัดการต้องรอสรุปยอดขายและนับสต็อกด้วยมือตอนท้ายวัน	FR-07
EV-09	การตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าพึ่งประสบการณ์แทนข้อมูลจริง	FR-02, FR-08

ตัวอย่างข้อมูลสินค้า — ร้านเก็บรายการสินค้าในไฟล์ตารางคำนวณ (Spreadsheet) ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 แยกเป็น 18 แผ่นงานตามหมวดหมู่ รวม 1,135 รายการ ข้อมูลตั้งต้นของระบบนำเข้าจากไฟล์นี้เฉพาะรายการที่มีรหัส ชื่อ และราคาครบถ้วน จำนวน 783 รายการใน 16 หมวดหมู่ โดยใช้ชื่อแผ่นงานเป็นหมวดหมู่ ส่วนแผ่นงานปูนและอุปกรณ์ช่างไม่มีรหัสสินค้าจึงยังไม่ได้นำเข้า ตัวอย่างห้ารายการ

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	หน่วยนับ	ราคา (บาท)	คงเหลือ
100001	สีภายนอก IBC 3/4กระป๋อง #175	สี	3/4กระป๋อง	130.00	12
101001	กัลป์วาไนท์ (ซิงค์) 1x1x1.2	เหล็ก	เส้น	150.00	122
103002	ทรายหยาบ 1 คิว	หิน+ทราย	เที่ยว	800.00	0
113001	ข้องอเหลียวนอก 4 หุน	ประปา	ชิ้น	12.00	99
114001	เต้ารับใหญ่	ไฟฟ้า	ชิ้น	25.00	13

รายการที่ไฟล์ไม่ระบุจำนวนคงเหลือถูกตั้งเป็น 0 ให้ผู้จัดการรับสินค้าเข้าผ่านระบบ และจุดสั่งซื้อเพิ่มของทุกรายการเริ่มที่ 0 ให้ผู้จัดการตั้งเองตาม FR-02

5.3 ดัชนีความต้องการและการสอบกลับ (Requirements Index)

รายการ REQ-ID ทั้งหมดในเอกสารนี้ต้องปรากฏในตารางสอบกลับความต้องการ (Requirements Traceability Matrix: RTM) ภาคผนวก ค ของปริญญานิพนธ์ เพื่อยืนยันการสอบกลับแบบสองทิศทาง

REQ-ID	ชื่อ	หัวข้อที่กำหนด	กรณีการใช้งาน	เกณฑ์การยอมรับ / กรณีทดสอบ
FR-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์	3.2	UC-01	AC-01, AC-12 / TC-01
FR-02	จัดการข้อมูลสินค้า	3.2	UC-02	AC-02 / TC-02
FR-03	สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ	3.2	UC-03, UC-04	AC-03, AC-04, AC-05 / TC-03, TC-04
FR-04	แสดงคิวรอจ่ายสินค้า	3.2	UC-05, UC-06	AC-06 / TC-05

REQ-ID	ชื่อ	หัวข้อที่กำหนด	กรณีการใช้งาน	เกณฑ์การยอมรับ / กรณีทดสอบ
FR-05	ยืนยันจ่ายสินค้า	3.2	UC-07	AC-07 / TC-06
FR-06	ตัดสต็อกแบบอะตอมมิกและป้องกันการจ่ายซ้ำ	3.2	UC-07	AC-07, AC-08 / TC-06, TC-07
FR-07	แดชบอร์ด	3.2	UC-08, UC-09	AC-09 / TC-08
FR-08	แจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน	3.2	UC-11	AC-10, AC-13 / TC-09, TC-10
FR-09	ประวัติการทำรายการ	3.2	UC-10	AC-11 / TC-11
NFR-01	ความมั่นคงปลอดภัย	3.3	UC-01	AC-12 / TC-01
NFR-02	คิวปรากฏภายใน 3 วินาที	3.3	UC-05	AC-06 / TC-05
NFR-03	ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	3.3	UC-05, UC-07	Demo
NFR-04	ทนทานต่อธุรกรรมพร้อมกัน	3.3	UC-07	AC-07 / TC-06
NFR-05	พิมพ์ใบเสร็จภายใน 5 วินาที	3.3	UC-03	AC-14 / TC-12
NFR-06	รองรับ 10 เซสชันพร้อมกัน	3.3	ทุกกรณี	AC-15 / TC-13
NFR-07	เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หลัก	3.3	ทุกกรณี	Demo
NFR-08	บำรุงรักษาแยกส่วนได้	3.3	—	Inspection

REQ-ID	ชื่อ	หัวข้อที่กำหนด	กรณีการใช้งาน	เกณฑ์การยอมรับ / กรณีทดสอบ
NFR-09	ติดตั้งซ้ำได้ด้วยเอกสาร	3.3	—	Demo